La relación: sistema nervioso y sentidos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar los pasos de la función de relación: estímulo, receptor, coordinación y respuesta
- Describir la neurona, sus tipos, el impulso nervioso y la sinapsis
- Diferenciar el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo
- Relacionar las partes del encéfalo y las áreas de la corteza con sus funciones; distinguir actos voluntarios y reflejos
- Describir los órganos de los sentidos y los defectos de la vista y del oído
- Adoptar hábitos que protegen el sistema nervioso y los sentidos, y conocer los efectos de las drogas

Para pensar

Si tocas una sartén caliente, apartas la mano antes de sentir dolor. ¿Cómo puede el cuerpo responder antes de que te enteres?

Explicación

1.1 La función de relación

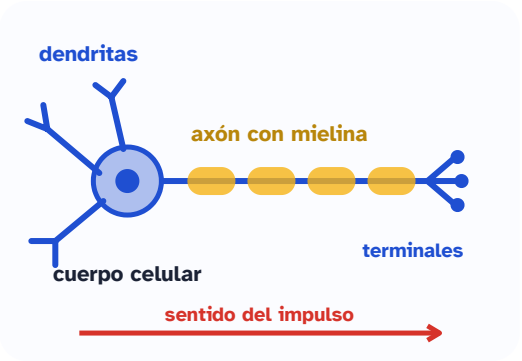
Relacionarse es **captar información** del entorno y del propio cuerpo y **responder** a ella. Todo cambio que provoca una respuesta es un estímulo: una luz, un sonido, el frío o el hambre. Los **receptores** (en los órganos de los sentidos) lo detectan y lo convierten en impulsos nerviosos. El **sistema nervioso** recibe la información, la interpreta y decide qué hacer. Los **efectores** ejecutan la respuesta: los músculos producen movimientos y las glándulas fabrican sustancias. El sistema endocrino también participa, pero de forma más lenta.

Hay estímulos **externos**, que proceden del entorno, como la luz o el ruido, e **internos**, que proceden del propio cuerpo, como la sed o el dolor de estómago. Las respuestas también pueden ser de dos tipos: **motoras**, cuando un músculo se contrae, y **secretoras**, cuando una glándula fabrica una sustancia, como la saliva que aparece al oler comida.



1.2 La neurona

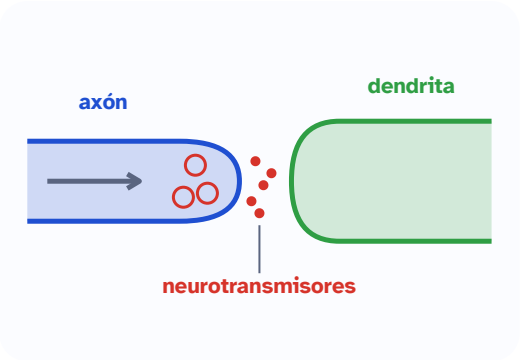
La **neurona** es la célula del tejido nervioso, especializada en transmitir impulsos. Tiene un **cuerpo celular** con el núcleo, unas prolongaciones cortas y ramificadas, las dendritas, que reciben señales, y una prolongación larga, el axón, que las envía. Muchos axones están envueltos en **mielina**, una capa de grasa que actúa como el plástico de un cable y acelera el impulso. Algunos axones miden más de un metro, como los que van de la médula a los dedos del pie. Tenemos unos 86.000 millones de neuronas solo en el encéfalo.



1.3 El impulso nervioso y la sinapsis

El **impulso nervioso** es una señal eléctrica que recorre la neurona desde las dendritas hasta el final del axón, a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Pero las neuronas no se tocan. Entre una y otra hay un espacio diminuto, y la conexión se llama *sinapsis*. Cuando el impulso llega al final del axón, se liberan unas sustancias químicas, los **neurotransmisores**, que cruzan el espacio y activan la neurona siguiente. Muchas drogas y medicamentos actúan precisamente alterando los neurotransmisores.

Algunos neurotransmisores conocidos son la **dopamina**, relacionada con el placer y la motivación; la **serotonina**, con el estado de ánimo y el sueño; y la **acetilcolina**, que activa los músculos. Cada neurona puede tener miles de sinapsis con otras, de modo que el encéfalo forma una red con billones de conexiones que cambian cuando aprendemos: es la *plasticidad neuronal*.



1.4 Tipos de neuronas y células de glía

Según su función, las neuronas se clasifican en tres tipos:

- Las *neuronas sensitivas* llevan la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central.
- Las *neuronas de asociación* o interneuronas están dentro del encéfalo y la

médula; conectan unas neuronas con otras y procesan la información.
• Las neuronas motoras llevan las órdenes desde el sistema nervioso central hasta los efectores, músculos y glándulas.

Las neuronas no trabajan solas. Las acompañan las **células de glía**, más numerosas que ellas, que las sujetan, las alimentan, las protegen de sustancias dañinas y fabrican la mielina. Durante mucho tiempo se pensó que eran un simple relleno, pero hoy se sabe que también participan en la comunicación y en la memoria. Las neuronas adultas casi no se dividen, por eso las lesiones del sistema nervioso suelen dejar secuelas.

Neurona	Lleva	Hacia
Sensitiva	información	SNC
De asociación	conexiones	dentro del SNC
Motora	órdenes	músculos y glándulas

2.1 La organización del sistema nervioso

El sistema nervioso tiene dos partes. El sistema nervioso central (SNC) recibe la información, la procesa y elabora las respuestas; está protegido por huesos (cráneo y columna), por tres membranas, las meninges, y por un líquido que amortigua los golpes. El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por los **nervios**, haces de axones que conectan el SNC con todo el cuerpo.

Parte	Órganos	Función
SNC	encéfalo y médula espinal	procesar y decidir
SNP somático	nervios hacia músculos esqueléticos	movimientos voluntarios
SNP autónomo	nervios hacia vísceras	latido, digestión, sudor (involuntario)

Los nervios se clasifican según de dónde salen: los **nervios craneales** (12 pares) salen del encéfalo e inervan sobre todo la cabeza, como el nervio óptico o el auditivo; los **nervios raquídeos** (31 pares) salen de la médula espinal, entre las

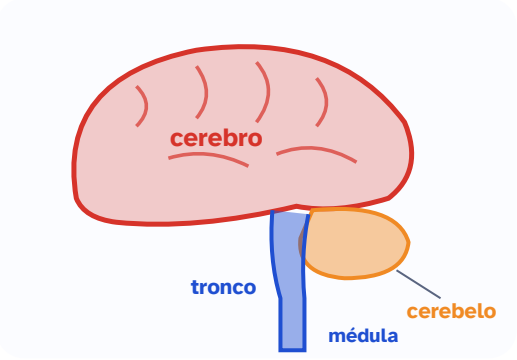
vértebras, y llegan al tronco y a las extremidades. Según la información que transportan, pueden ser sensitivos, motores o mixtos.



2.2 El encéfalo

El **encéfalo** está dentro del cráneo y tiene tres partes. El cerebro es la más grande; su superficie, la corteza, está llena de pliegues y dividida en dos hemisferios. Allí se interpretan los sentidos, se deciden los movimientos voluntarios y residen la memoria, el lenguaje y el razonamiento. El cerebelo, detrás y debajo, coordina los movimientos y mantiene el equilibrio: gracias a él no te caes al andar en bici. El tronco encefálico une el encéfalo con la médula y controla funciones vitales automáticas, como la respiración y el ritmo del corazón.

Cada hemisferio cerebral controla la mitad **contraria** del cuerpo: el hemisferio izquierdo mueve la mano derecha y recibe lo que siente el lado derecho. Los dos hemisferios están unidos por un grueso haz de axones, el **cuerpo calloso**, que les permite compartir información. El encéfalo pesa alrededor de 1,4 kg, el 2 % del peso del cuerpo, pero consume el 20 % de la energía.

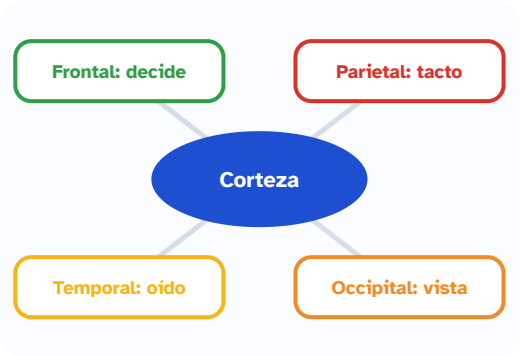


2.3 La corteza cerebral y sus áreas

La corteza cerebral es una capa de unos pocos milímetros, de color gris porque está formada por los cuerpos de las neuronas: es la **sustancia gris**. Debajo está la **sustancia blanca**, formada por axones con mielina. Cada hemisferio se divide en cuatro lóbulos, separados por surcos:

• El **frontal**, delante, planifica, toma decisiones, controla las emociones y dirige los movimientos voluntarios; en él está también una de las áreas del lenguaje.
• El **parietal**, arriba, interpreta el tacto, la temperatura y el dolor.
• El **temporal**, a los lados, procesa la audición y participa en la memoria y la comprensión del lenguaje.
• El **occipital**, atrás, interpreta la visión.

Por eso, una lesión en el lóbulo occipital puede producir ceguera aunque los ojos estén perfectos, y un ictus en el lado izquierdo del cerebro suele afectar al habla y al movimiento del lado derecho.

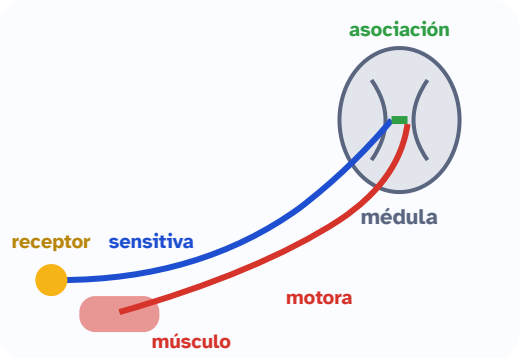


2.4 La médula espinal y los actos reflejos

La **médula espinal** es un cordón de tejido nervioso que recorre el interior de la columna vertebral. Tiene dos funciones: **conducir** los impulsos entre el encéfalo y los nervios, y **elaborar respuestas rápidas**, los actos reflejos. En un reflejo, la información va del receptor a la médula por una neurona sensitiva; allí una neurona de asociación la pasa a una neurona motora, que activa el músculo. Este camino se llama **arco reflejo**. Son reflejos retirar la mano del fuego, parpadear o el golpe en la rodilla que hace el médico.

En los **actos voluntarios**, en cambio, la información sube hasta el cerebro, que la interpreta y decide la respuesta de forma consciente: son más lentos, pero se adaptan a cada situación. Mientras ocurre un reflejo, la médula también envía la información al cerebro; por eso primero retiramos la mano y un instante después

sentimos el dolor. Una lesión grave de la médula interrumpe la conducción y provoca parálisis por debajo de la zona dañada.



2.5 El sistema nervioso autónomo

Muchas funciones del cuerpo se controlan sin que nos demos cuenta: el latido, la digestión, el sudor o el tamaño de la pupila. De ellas se encarga el sistema nervioso autónomo, una parte del sistema nervioso que actúa sobre el músculo liso, el corazón y las glándulas. Tiene dos divisiones con efectos opuestos que se equilibran:

- El sistema simpático prepara al cuerpo para la acción y las emergencias, la respuesta de «lucha o huida»: acelera el corazón y la respiración, dilata las pupilas, aumenta la glucosa en sangre y frena la digestión. Es lo que sientes antes de un examen o cuando te asustas.
- El sistema parasimpático actúa en reposo y ahorra energía: frena el corazón, contrae las pupilas y activa la digestión.

Al terminar la situación de peligro, el parasimpático devuelve el cuerpo a la calma. Técnicas como respirar despacio ayudan a activarlo y a reducir el estrés.

Simpático	Parasimpático
acelera el corazón	frena el corazón
dilata la pupila	contrae la pupila
frena la digestión	activa la digestión
lucha o huida	reposo y calma

3.1 Los receptores sensoriales

Los **receptores** son células o terminaciones nerviosas que captan un tipo concreto de estímulo. Se clasifican según lo que detectan, y muchos se agrupan en los órganos de los sentidos. También hay receptores internos que nos informan de la posición de los músculos, del hambre o de la sed.

Receptor	Estímulo	Dónde
Fotorreceptores	luz	retina del ojo
Mecanorreceptores	sonido, presión, movimiento	oído, piel
Quimiorreceptores	sustancias químicas	lengua y nariz
Termorreceptores	calor y frío	piel
Nociceptores	daño (dolor)	casi todo el cuerpo

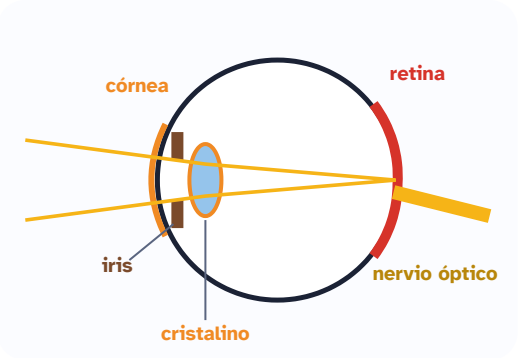
Los receptores se **adaptan**: si un estímulo se mantiene igual, dejan de enviar tantos impulsos. Por eso, al rato de ponernos la ropa ya no la notamos y en una habitación con olor dejamos de percibirlo. Lo que realmente «siente» es el cerebro: los receptores solo envían impulsos y es la corteza la que los interpreta como luz, sonido u olor.



3.2 El ojo y la vista

La luz entra en el ojo por la **córnea**, transparente, y atraviesa la **pupila**, un orificio cuyo tamaño regula el **iris**, la parte de color. Después, el cristalino, una lente flexible, enfoca la imagen sobre la retina, al fondo del ojo. En la retina hay dos tipos de fotorreceptores: los **conos**, que distinguen los colores y necesitan mucha luz, y los **bastones**, que funcionan con poca luz pero solo en blanco y negro. La imagen llega invertida, y el **nervio óptico** la lleva al cerebro, que la pone del derecho.

El ojo tiene órganos que lo protegen: las **cejas** y las **pestañas** frenan el sudor y el polvo; los **párpados** lo cierran y lo limpian al parpadear; y las **glándulas lagrimales** producen lágrimas que lo humedecen y tienen sustancias antibacterianas. Seis músculos mueven cada ojo para dirigir la mirada.



3.3 Los defectos de la vista

Para ver nítido, la imagen debe formarse justo sobre la retina. Cuando no ocurre así, hay un defecto de refracción:

• En la **miopía** el ojo es demasiado largo y la imagen se forma delante de la retina: se ve mal de lejos. Se corrige con lentes **divergentes** (cóncavas). Es cada vez más frecuente entre los jóvenes, y se relaciona con pasar muchas horas mirando de cerca y poco tiempo al aire libre.
• En la **hipermetropía** el ojo es demasiado corto y la imagen se forma detrás: se ve mal de cerca. Se corrige con lentes **convergentes** (convexas).
• En el **astigmatismo** la córnea no es regular y la imagen se ve deformada a cualquier distancia.
• La **presbicia** o vista cansada aparece hacia los 45 años porque el cristalino pierde flexibilidad.

Otros problemas son el **daltonismo**, en el que fallan algunos conos y se confunden colores como el rojo y el verde, y las **cataratas**, en las que el cristalino se vuelve opaco y se sustituye por una lente artificial.

Defecto	Se ve mal	Corrección
Miopía	de lejos	lente divergente
Hipermetropía	de cerca	lente convergente
Astigmatismo	deformado	lente especial
Presbicia	de cerca (edad)	lente convergente

3.4 El oído: audición y equilibrio

El oído tiene tres partes. El **oído externo**, con la oreja y el conducto auditivo, recoge el sonido hasta el tímpano, una membrana que vibra. En el **oído medio**, tres huesecillos (martillo, yunque y estribo) amplifican esas vibraciones. En el **oído interno**, la cóclea o caracol contiene un líquido y células con pelos que convierten las vibraciones en impulsos que van al cerebro por el nervio auditivo. El oído interno también tiene los **conductos semicirculares**, que detectan los giros de la cabeza y nos ayudan a mantener el equilibrio.

El oído medio está comunicado con la faringe por la **trompa de Eustaquio**, que iguala la presión a ambos lados del tímpano; por eso, al subir en avión o en un puerto de montaña, notamos los oídos taponados hasta que tragamos o bostezamos. El oído humano percibe sonidos entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo; los perros y los murciélagos oyen sonidos mucho más agudos.

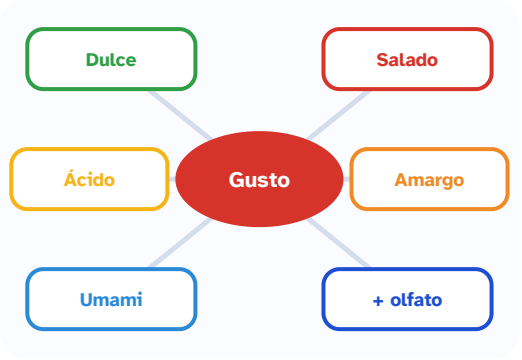


3.5 Olfato, gusto y tacto

El **olfato** y el **gusto** son sentidos químicos. En la parte alta de las fosas nasales, la pituitaria amarilla tiene quimiorreceptores que distinguen miles de olores. En la lengua, las **papilas gustativas** detectan cinco sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Por eso, con la nariz tapada, la comida «no sabe a nada»:

gran parte del sabor es olor. El **tacto** está repartido por toda la piel, con receptores de presión, temperatura y dolor. Hay muchos más en los dedos y en los labios que en la espalda.

La **piel** es el órgano más grande del cuerpo, con casi dos metros cuadrados. Sus receptores están en la dermis y son distintos según el estímulo: unos detectan el contacto suave, otros la presión fuerte, el frío, el calor o el dolor. Los **receptores del dolor** son los más numerosos y nos avisan de que algo daña los tejidos. Las personas ciegas leen en braille con las yemas de los dedos gracias a la gran densidad de receptores del tacto que hay en ellas.



3.6 Cuidar el sistema nervioso y los sentidos

El **alcohol** y otras **drogas** alteran los neurotransmisores: ralentizan los reflejos, dañan la memoria y crean adicción. El cerebro adolescente todavía está madurando, por eso es especialmente sensible. Dormir de 8 a 10 horas es imprescindible para fijar lo aprendido. Hay que usar casco en la bici y en la moto para proteger el encéfalo y la médula. Los defectos de la vista más comunes son la **miopía** (no se ve bien de lejos) y la **hipermetropía** (de cerca); se corrigen con gafas. Escuchar música muy alta con auriculares puede causar una sordera que no tiene cura.

El **tabaco** y el **cannabis** también actúan sobre el encéfalo: la nicotina crea una fuerte adicción y el cannabis consumido en la adolescencia se asocia a problemas de memoria, de atención y a mayor riesgo de trastornos mentales. El uso de pantallas por la noche retrasa el sueño, porque su luz engaña al cerebro. Otros hábitos protectores son hacer ejercicio, mantener una vida social activa, leer y aprender cosas nuevas: el cerebro se fortalece cuando se usa.



Acto voluntario y acto reflejo

Voluntario (lento, consciente)

receptor → nervio sensitivo → médula → CEREBRO → médula → nervio motor → músculo

Reflejo (rápido, automático)

receptor → nervio sensitivo → MÉDULA → nervio motor → músculo

el cerebro se entera después

Ejercicios

1. **Define estímulo, receptor y efector, con un ejemplo de cada uno.**

2. **Dibuja una neurona y señala dendritas, cuerpo celular, núcleo, axón y mielina.**

3. **¿Qué partes forman el sistema nervioso central y cómo se protegen?**

4. **Indica qué parte del encéfalo controla: a) el equilibrio; b) la respiración; c) el lenguaje.**

5. **Clasifica los receptores: retina, papilas gustativas, cóclea, receptores de calor de la piel.**

6. **Ordena el camino de la luz en el ojo.**

7. **Nombra los tres tipos de neuronas según su función y qué hace cada uno.**

8. **Asocia cada lóbulo cerebral con su función: frontal, parietal, temporal y occipital.**

9. **Nombra las tres partes del oído y un elemento de cada una.**

10. **¿Cuáles son los cinco sabores básicos?**

11. **¿Qué órganos protegen el ojo?**

12. **¿Cuántos pares de nervios craneales y raquídeos hay?**

13. **¿Qué es la sinapsis y qué papel tienen los neurotransmisores?**

14. **Describe el arco reflejo de retirar la mano del fuego.**

15. **¿Por qué nos mareamos al girar muchas veces sobre nosotros mismos?**

16. **Explica por qué el alcohol es peligroso al conducir.**

17. **Compara un acto reflejo y un acto voluntario: dónde se elaboran, velocidad y ejemplos.**

18. **Indica tres efectos del sistema simpático y sus opuestos del parasimpático.**

19. **¿Por qué un ictus en el hemisferio izquierdo paraliza el lado derecho del cuerpo?**

20. **Explica por qué los oídos se taponan al subir en avión y cómo se soluciona.**

21. **¿Qué es la plasticidad neuronal y qué relación tiene con estudiar?**

22. **Diferencia la miopía y la hipermetropía y cómo se corrigen.**

23. **¿Por qué dejamos de notar la ropa al rato de ponérnosla?**

24. **¿Qué es la sustancia gris y la sustancia blanca?**

25. **Una persona sufre una lesión en la médula espinal a la altura de la cintura. ¿Qué funciones perderá y cuáles conservará? Razona.**

26. **Diseña un experimento para comparar el tiempo de reacción con la mano dominante y la no dominante.**

27. **Explica, con lo que sabes de la sinapsis, por qué el alcohol alarga el tiempo de reacción.**

28. **¿Por qué el caso de Phineas Gage fue importante para la neurociencia?**

29. **Explica por qué con la nariz tapada «no sabemos» bien qué estamos comiendo.**

30. **Un adolescente escucha música con auriculares a 100 dB durante 2 horas al día. ¿Qué le puede pasar y por qué no se cura?**

31. **Relaciona el sistema nervioso autónomo con lo que sientes antes de un examen y propón dos estrategias para controlarlo.**

32. **Construye el recorrido completo de la información cuando ves un balón venir hacia ti y lo paras con la mano.**

Practica

1. **Un cambio que provoca una respuesta es un...**
   - **A)** efector
   - **B)** estímulo
   - **C)** receptor
   - **D)** nervio
2. **Las dendritas...**
   - **A)** envían señales
   - **B)** fabrican mielina
   - **C)** reciben señales
   - **D)** son músculos
3. **La mielina...**
   - **A)** acelera el impulso nervioso
   - **B)** fabrica neurotransmisores
   - **C)** recibe estímulos
   - **D)** es un hueso
4. **Las neuronas se comunican mediante...**
   - **A)** contacto directo
   - **B)** la sangre
   - **C)** hormonas
   - **D)** neurotransmisores en la sinapsis
5. **El SNC está formado por...**
   - **A)** los nervios
   - **B)** el encéfalo y la médula espinal
   - **C)** los sentidos
   - **D)** el cerebro solo
6. **El equilibrio y la coordinación dependen del...**
   - **A)** cerebro
   - **B)** tronco encefálico
   - **C)** cerebelo
   - **D)** nervio óptico
7. **La respiración automática la controla el...**

A) tronco encefálico
B) cerebelo
C) lóbulo occipital
D) cuerpo calloso

8. **Los actos reflejos los elabora...**

A) el cerebro
B) el cerebelo
C) el lóbulo frontal
D) la médula espinal

9. **La visión la interpreta el lóbulo...**

A) frontal
B) occipital
C) temporal
D) parietal

10. **El sistema que prepara para la «lucha o huida» es el...**

A) parasimpático
B) periférico
C) simpático
D) somático

11. **Las neuronas que llevan órdenes a los músculos son...**

A) motoras
B) sensitivas
C) de asociación
D) gliales

12. **Los colores los detectan...**

A) los bastones
B) el iris
C) el cristalino
D) los conos

13. **La lente del ojo que enfoca es...**

A) la córnea
B) el cristalino
C) la pupila

D) la retina

14. **La miopía se corrige con lentes...**

A) convergentes
B) de sol
C) divergentes
D) bifocales siempre

15. **Los huesecillos del oído medio son...**

A) martillo, yunque y estribo
B) cóclea y tímpano
C) atlas y axis
D) vértebras

16. **El equilibrio lo detectan...**

A) el tímpano
B) la cóclea
C) la trompa de Eustaquio
D) los conductos semicirculares

17. **El quinto sabor básico es...**

A) picante
B) umami
C) metálico
D) graso

18. **Las células que alimentan y protegen a las neuronas son...**

A) los glóbulos blancos
B) los conos
C) las células de glía
D) las fibras musculares

19. **Cada hemisferio cerebral controla...**

A) la mitad contraria del cuerpo
B) la misma mitad
C) solo la cabeza
D) solo las piernas

20. **Para fijar lo aprendido es imprescindible...**

A) tomar café

B) estudiar sin dormir

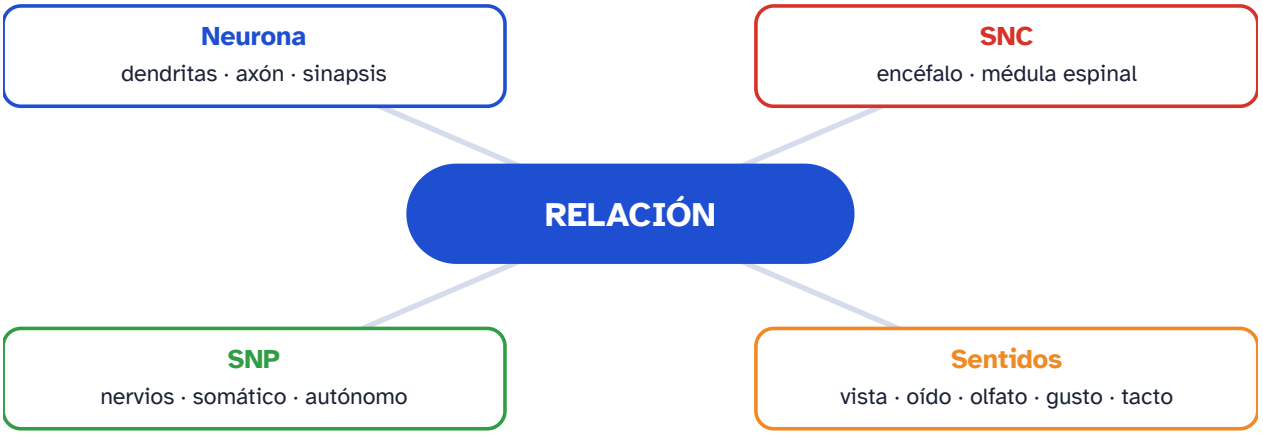
C) usar pantallas por la noche

D) dormir 8 a 10 horas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos de la función de relación con un ejemplo; Cómo viaja un impulso por una neurona y cómo pasa a la siguiente; Qué diferencia hay entre un acto voluntario y uno reflejo; Qué hacen el simpático y el parasimpático; Por qué un miope ve mal de lejos y cómo lo corrigen las gafas.

Resumen



Glosario

Estímulo	Cambio que provoca una respuesta.
Receptor	Estructura que capta un estímulo y lo convierte en impulso.
Efector	Músculo o glándula que ejecuta la respuesta.
Neurona	Célula que transmite impulsos nerviosos.
Axón	Prolongación larga de la neurona que envía el impulso.
Mielina	Capa de grasa que envuelve y acelera el impulso en el axón.
Sinapsis	Zona de comunicación entre dos neuronas.
Neurotransmisor	Sustancia química que transmite el impulso en la sinapsis.
Encéfalo	Parte del SNC dentro del cráneo: cerebro, cerebelo y tronco.
Corteza cerebral	Capa externa de sustancia gris del cerebro.
Médula espinal	Cordón nervioso dentro de la columna.
Arco reflejo	Camino del impulso en un acto reflejo.
Sistema nervioso autónomo	Controla de forma involuntaria corazón, músculo liso y glándulas.
Retina	Capa del fondo del ojo con los fotorreceptores.

Cristalino	Lente flexible que enfoca la imagen.
Cóclea	Parte del oído interno que transforma el sonido en impulsos.
Papila gustativa	Grupo de receptores del gusto de la lengua.
Plasticidad neuronal	Capacidad del encéfalo de cambiar sus conexiones al aprender.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estímulo

Cambio del medio o del cuerpo que provoca una respuesta.

Neurona

Célula que transmite impulsos: dendritas, cuerpo y axón.

Sinapsis

Comunicación entre neuronas mediante neurotransmisores.

SNC

Encéfalo y médula espinal.

Cerebelo

Coordina los movimientos y el equilibrio.

Acto reflejo

Respuesta rápida e involuntaria elaborada por la médula.

Conos y bastones

Conos: colores, con mucha luz. Bastones: poca luz, sin color.

Cóclea

Parte del oído interno que convierte el sonido en impulsos.

Tipos de neuronas

Sensitivas, de asociación y motoras.

Lóbulos cerebrales

Frontal, parietal, temporal y occipital.

Simpático y parasimpático

Simpático: acción y alarma.
Parasimpático: reposo.

Miopía

Imagen delante de la retina; se ve mal de lejos; lente divergente.

Soluciones

1. **B)** Por ejemplo, un sonido.
2. **C)** El axón envía.
3. **A)** Como el plástico de un cable.
4. **D)** No se tocan.
5. **B)** Protegido por huesos y meninges.
6. **C)** Por él no te caes en bici.
7. **A)** Funciones vitales.
8. **D)** Son muy rápidos.
9. **B)** Atrás del cerebro.
10. **C)** Acelera el corazón.
11. **A)** Van a los efectores.
12. **D)** Con mucha luz.
13. **B)** Es flexible.
14. **C)** Se ve mal de lejos.
15. **A)** Amplifican las vibraciones.
16. **D)** En el oído interno.
17. **B)** Además de dulce, salado, ácido y amargo.
18. **C)** Más numerosas que las neuronas.
19. **A)** Las vías se cruzan.
20. **D)** El sueño consolida la memoria.

Soluciones de los ejercicios

1. Estímulo: cambio que provoca una respuesta (un pinchazo). Receptor: estructura que lo detecta (receptores de dolor de la piel). Efector: órgano que responde (músculo del brazo).
2. Ver el dibujo del bloque de la neurona: el impulso entra por las dendritas y sale por el axón.
3. El encéfalo y la médula espinal. Los protegen los huesos (cráneo y vértebras), las meninges y el líquido cefalorraquídeo.
4. a) Cerebelo. b) Tronco encefálico. c) Cerebro.
5. Retina: fotorreceptores. Papilas: quimiorreceptores. Cóclea: mecanorreceptores. Calor: termorreceptores.
6. Córnea → pupila (regulada por el iris) → cristalino → humor vítreo → retina → nervio óptico → cerebro.
7. Sensitivas: llevan la información de los receptores al SNC. De asociación: conectan neuronas dentro del SNC. Motoras: llevan las órdenes del SNC a músculos y glándulas.
8. Frontal: decisiones y movimiento voluntario. Parietal: tacto, temperatura y dolor. Temporal: audición y memoria. Occipital: visión.
9. Externo: oreja y tímpano. Medio: martillo, yunque y estribo. Interno: cóclea y conductos semicirculares.
10. Dulce, salado, ácido, amargo y umami.
11. Cejas, pestañas, párpados y glándulas lagrimales.
12. 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos.
13. Es la zona de comunicación entre dos neuronas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que libera el axón y que activan la neurona siguiente.
14. Los receptores de la piel detectan el calor; la neurona sensitiva lleva el impulso a la médula; una neurona de asociación lo pasa a la neurona motora; esta activa los músculos y la mano se aparta.
15. El líquido de los conductos semicirculares del oído interno sigue moviéndose cuando paramos y envía al cerebro información de giro que no coincide con lo que vemos.
16. Altera los neurotransmisores, alarga el tiempo de reacción, empeora la coordinación del cerebelo y da una falsa sensación de seguridad.
17. Reflejo: lo elabora la médula, es muy rápido, involuntario e igual siempre (retirar la mano del fuego). Voluntario: lo elabora el cerebro, es más lento, consciente y adaptable (coger un vaso).
18. Simpático: acelera el corazón, dilata la pupila, frena la digestión. Parasimpático: frena el corazón, contrae la pupila, activa la digestión.
19. Porque las vías nerviosas se cruzan: cada hemisferio controla la mitad contraria del cuerpo.
20. Cambia la presión exterior y la del oído medio queda distinta, así que el tímpano se curva. Al tragar o bostezar se abre la trompa de Eustaquio y se iguala la presión.

21. Es la capacidad del encéfalo de crear, reforzar o eliminar conexiones entre neuronas. Al estudiar y repasar se refuerzan las sinapsis que guardan lo aprendido.
22. Miopía: ojo largo, imagen delante de la retina, se ve mal de lejos; lentes divergentes. Hipermetropía: ojo corto, imagen detrás de la retina, se ve mal de cerca; lentes convergentes.
23. Porque los receptores del tacto se adaptan a un estímulo constante y dejan de enviar tantos impulsos.
24. La sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas (corteza cerebral). La blanca, por axones con mielina, que tiene color blanquecino.
25. Perderá la sensibilidad y el movimiento voluntario de las piernas, porque los impulsos no pueden subir ni bajar a través de la zona lesionada. Conservará la movilidad y sensibilidad de los brazos y el tronco superior, que conectan por encima de la lesión.
26. Usar la prueba de la regla con 10 intentos por mano en varios alumnos; anotar los centímetros, convertirlos en tiempo con $t = \sqrt{(d/5)}$, calcular la media de cada mano y compararlas en una gráfica. Mantener igual la postura, la regla y la persona que la suelta.
27. El alcohol altera la liberación y el efecto de los neurotransmisores, de modo que la transmisión entre neuronas es más lenta y menos precisa. El impulso tarda más en llegar al músculo y la coordinación del cerebelo empeora.
28. Mostró que una lesión en una zona concreta (lóbulo frontal) cambiaba la personalidad, la conducta y la toma de decisiones sin afectar a otras funciones como el habla o el movimiento. Fue una de las primeras pruebas de que las áreas del cerebro tienen funciones distintas.
29. Gran parte del sabor es olor: las moléculas volátiles del alimento suben desde la boca a la pituitaria amarilla. Con la nariz tapada solo llegan las señales de las papilas (cinco sabores básicos) y no podemos distinguir, por ejemplo, una manzana de una pera.
30. Puede sufrir pérdida de audición: el sonido muy intenso daña las células ciliadas de la cóclea. Esas células no se regeneran, así que la sordera es permanente. Se recomienda no superar el 60 % del volumen ni 60 minutos seguidos.
31. El simpático acelera el corazón, seca la boca, provoca sudor y nudos en el estómago. Para controlarlo: respirar lenta y profundamente (activa el parasimpático), dormir bien la noche anterior y prepararse con tiempo para reducir la sensación de amenaza.
32. Estímulo: la luz reflejada por el balón → córnea, pupila, cristalino → retina (fotorreceptores) → nervio óptico → lóbulo occipital (interpreta) → lóbulo frontal (decide) → neuronas motoras por la médula y los nervios raquídeos → músculos del brazo (efectores) → parar el balón, coordinado por el cerebelo.